Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc.
Ing. Jonathan Cedeño Chaves, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2025
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda electromagnética plana se propaga en la dirección $\hat{\boldsymbol{z}}$ en un medio con pérdidas caracterizado por: $\varepsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 0{,}01\ S/m$ y $f = 1\ GHz$.
El campo eléctrico en el medio está dado por: $E(z,t) = 100 \cdot e^{-\alpha z} \cdot \cos(\omega t - \beta z)\hat{\boldsymbol{x}} \quad V/m$

a) Calcule la constante de propagación compleja $jk = \gamma = \alpha + j\beta$ y la impedancia intrínseca del medio. 1 Pt

b) Escriba la ecuación numérica del campo magnético en el dominio del tiempo 1 Pt

2. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda electromagnética plana descrita como $E_i(z,t) = 1 \cdot \cos(\omega t - \beta_1 z)\hat{\boldsymbol{x}}\ V/m$, incide normalmente desde el aire sobre un segundo medio dieléctrico (sin pérdidas), con: $\varepsilon_{r2} = 4$ y $\mu_{r2} = 1$.

a) Calcule los coeficientes de transmisión y reflexión. 1 Pt

b) Escriba las ecuaciones de los campos eléctricos reflejados y transmitidos. (Trabaje con la frecuencia y la constante de fase de forma literal) 1 Pt

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una onda electromagnética plana con polarización TE o s incide oblicuamente desde el aire sobre una interfaz con un segundo medio dieléctrico sin pérdidas con $\varepsilon_{r2} = 2{,}25$, $\mu_{r2} = 1$ y $\theta_i = 45°$.

a) Calcule el ángulo de transmisión. 1 Pt

b) Calcule el ángulo crítico y de Brewster para este caso. 1 Pt

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Onda Plana Uniforme **10 Pts**

El campo eléctrico de una onda plana uniforme que se propaga en un medio no magnético está dado por:

$$\boldsymbol{E} = 25e^{-30x}\cos(2\pi \times 10^9 t - 40x)\,\hat{\boldsymbol{z}} \quad V/m$$

a) Calcule la permitividad compleja del medio y su tangente de pérdidas. 3 Pts

Sugerencia: Recuerde que $\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2\mu\varepsilon$ y $2\alpha\beta = \omega\mu\sigma$.

b) Calcule la impedancia intrínseca del medio. 3 Pts

c) Determine la expresión para el campo magnético correspondiente, $\boldsymbol{H}(x,t)$. ¿Cuál es la polarización de la onda? 2 Pts

d) Calcule la distancia que debe recorrer la onda para que la densidad de potencia promedio disminuya en un 75 %. 2 Pts

Problema 2 Incidencia Normal **10 Pts**

Una onda plana se propaga en un dieléctrico disipativo en $z < 0$, incidiendo sobre un plano conductor perfecto ubicado en $z = 0$. Este dieléctrico presenta una permitividad y permeabilidad dada por $\varepsilon_c = (5 - j2)\,\varepsilon_0$ y $\mu = \mu_0$, respectivamente. La frecuencia de la onda es de $1\,GHz$, y la amplitud del campo eléctrico incidente en $z = 0$ es de $4\,V/m$. Determine:

a) El campo eléctrico reflejado instantáneo en $z < 0$. 5 Pts

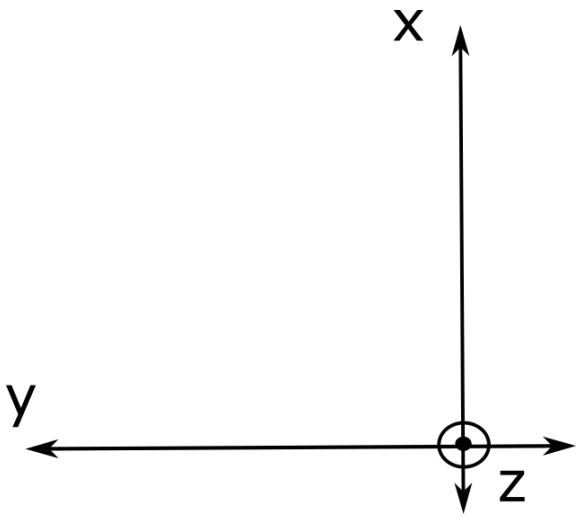
b) Grafique la magnitud de la envolvente de campo eléctrico total para $-0{,}5\,m \leq z \leq 0\,m$. *Sugerencia:* trabaje con expresiones fasoriales y utilice al menos cinco puntos para el gráfico. 5 Pts

Problema 3 Incidencia Oblicua **10 Pts**

Una onda electromagnética que viaja en el vacío en $x < 0$ incide sobre la frontera con un material no magnético sin pérdidas y desconocido, el cual está ubicado en $x > 0$. El campo eléctrico de la onda está dado por:

$$\boldsymbol{E} = 240\pi\cos(\omega t - 3x - \beta_y y)\,\boldsymbol{a}_z \quad \frac{V}{m}$$

Además, se conoce que el ángulo de incidencia de la onda es 30° y el ángulo de transmisión $14,477°$.



Utilice el sistema de referencia mostrado y responda lo siguiente:

a) Calcule el valor de β_y y la frecuencia de la onda. 2.5 Pts

b) Calcule el valor de la constante dieléctrica e impedancia intrínseca del material desconocido. 2.5 Pts

c) Calcule los coeficientes de transmisión y reflexión. 2 Pts

d) Escriba la expresión fasorial del campo magnético para la onda reflejada. 3 Pts